

SentinelDMS

Multimodal Driver Monitoring · Fast CNN + Slow VLM

SentinelDMS 商业计划书

OmniDrive · SentinelDMS

基于多模态视觉语言模型的下一代驾驶员监测系统

项目负责人：冯凯 · 团队：HKU 研究生团队

发布日期：2026 年

一、执行摘要

SentinelDMS 是面向 L3+ 自动驾驶时代的下一代驾驶员监测软件（DMS）。我们将 CNN 实时感知与视觉语言模型（VLM）结合，构建"快慢双系统"架构：快系统（30 FPS，MediaPipe + YOLOv8）追踪眼/嘴生理信号；慢系统（Qwen3-Omni VLM）每 2-3 秒输出一次结构化语义推理与处置建议。

我们瞄准 2030 年 55 亿美元的全球 DMS 市场[1]。欧盟 ADDW 强制装配[2]叠加 Euro NCAP 2026 评分升级与中国 L3 准入标准[3]，共同驱动确定性需求。商业模式采取"边缘 SDK 授权 + 云端 SaaS 订阅"双引擎：综合毛利 85%+，LTV/CAC > 3，第三年盈亏平衡，第五年收入 1050 万美元。

本轮种子融资 1000 万港币，12 个月交付车规级 MVP 并拿下首个 OEM 设计导入。

二、问题与机会

L3 级自动驾驶要求人车在数秒内安全交接控制权。当前 DMS 在五个维度集体受限：① **多任务割裂**——分心、疲劳、情绪由独立模型检测，算力与延迟叠加；② **黑箱不可解释**——CNN 无法输出判断依据，法规合规受阻；③ **数据稀缺**——稀有行为标注昂贵、隐私受限；④ **跨域泛化差**——换车型/光照/驾驶员均需重训；⑤ **多任务冲突**——"跷跷板效应"使联合训练精度下降。

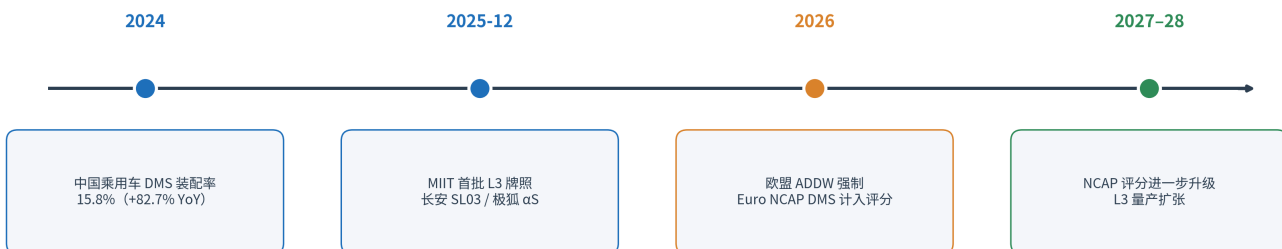
五大瓶颈共同指向一个范式级解法。

三、市场分析

- **TAM**：2030 年全球 DMS 市场 55 亿美元[1]；
- **SAM**：中国 + 欧洲乘用车 DMS 16.5 亿美元；
- **SOM**：第 5 年可获 3300 万美元（约 2% 份额）。

法规驱动：欧盟 ADDW 法规 2026-07-07 起对所有新车强制；Euro NCAP 2026 协议将 DMS 纳入新设的 Driver Engagement 类别，单类最多贡献 25 分[2]；2026+ 中国 L3 标准要求接管监测；MIIT 已于 2025-12 向长安深蓝 SL03 与北汽极狐 αS 发放首批 L3 试点许可[3]。2024 年 1-11 月中国乘用车 DMS 装机量 318 万套、装配率 15.8%、同比 +82.7%[4]。

法规与市场关键时间线



四、行业格局与竞争差异

主流 OEM 方案（Tesla、GM、Mercedes、Ford、BMW）仍以"摄像头 + 行为模型"为主。CES 头部供应商（Seeing Machines、Smart Eye、Gentex、Continental）各有所长，主流量产 DMS 公开方案仍以专用视觉

模型为主，VLM-DMS 尚未形成成熟产品范式。学术界 VLM-DM[5]在 SAM-DD 上达 97.3% 多任务准确率，DriveCLIP[6]在 DMD 上达 93.39%；但 VLM 在 DMS 仍属新兴方向，研究覆盖有限、产品落地空白[8]。

SentinelDMS 三大差异化：① 零样本泛化（VLM 原生）；② 自然语言可解释（对手为黑箱）；③ Prompt 级即时适配新法规（对手需 6-12 个月重训）。

五、技术与产品

我们已交付可运行原型，并以 PyQt5 自绘组件构建产品级深色座舱 HUD。

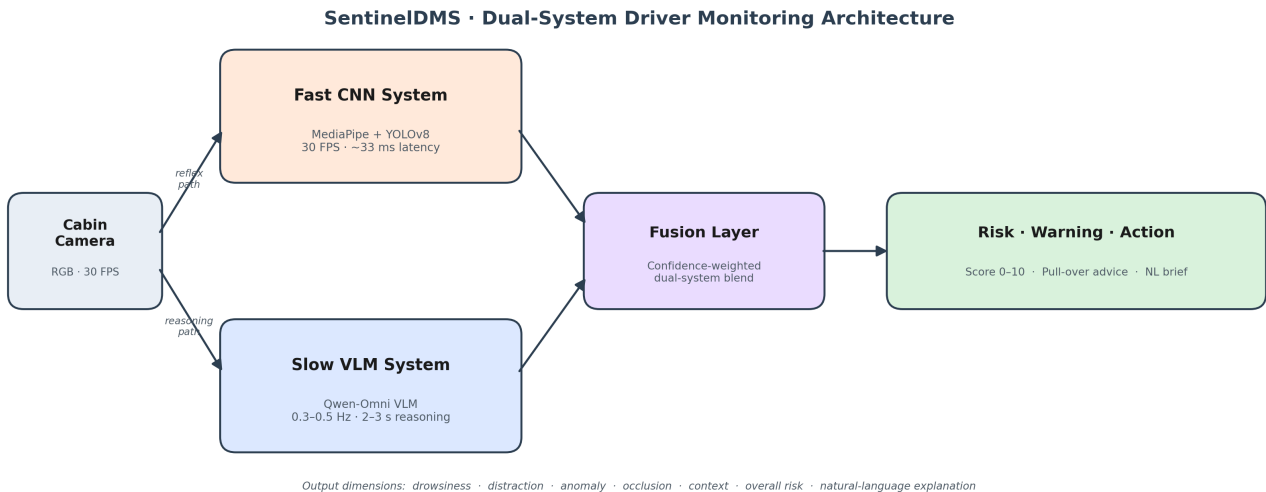


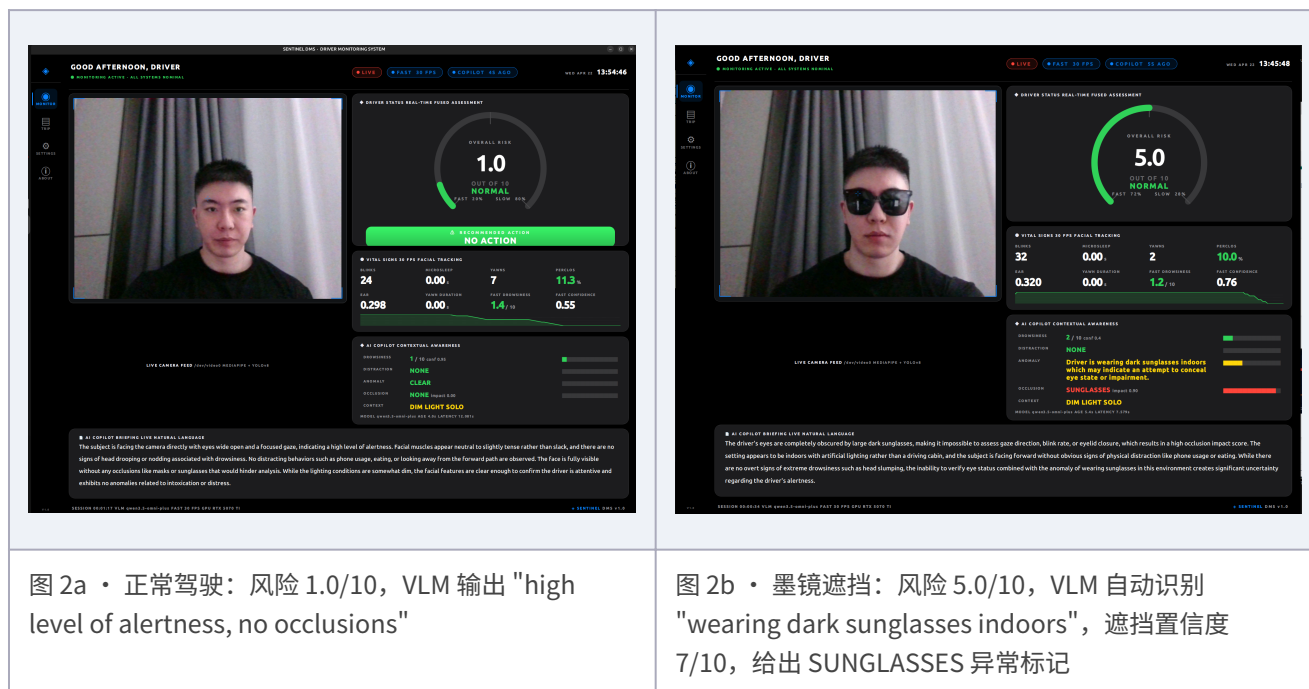
图 1 · 双系统架构：座舱摄像头同时驱动 Fast CNN 路径（MediaPipe + YOLOv8，30 FPS 反射）与 Slow VLM 路径（Qwen-Omni，2-3 秒语义推理）；置信度加权融合后输出风险分、自然语言简报与处置建议。完整工程级 ROS 拓扑详见附录 A。

快系统（30 FPS）：MediaPipe Face Mesh 提取 468 关键点，YOLOv8 双模型分别检测眼开闭与哈欠，实时计算 PERCLOS、EAR、眨眼频率、微睡眠次数。

慢系统（≈ 0.3-0.5 Hz）：经 DashScope 调用 Qwen3.5-Omni-Flash，480 px JPEG 平均热延迟 2.4 秒。VLM 输出七维结构化结果：疲劳等级、分心类型（手机/进食/通话/视线偏离/操作/其他）、异常事件与严重程度、遮挡（口罩/墨镜/帽子）影响系数、环境上下文、综合风险（0-10）、自然语言解释与处置建议（无/语音提醒/警报/靠边停车）。

决策融合：仅在疲劳维度做置信度线性加权（快置信高 → 0.8/0.2，快置信低 → 0.2/0.8）；其余维度 VLM 直出，避免快慢系统能力交叉污染。

车端落地[7]：MobileVLM 1.4B 在骁龙 888 CPU 达 21.5 token/s；FastVLM-0.5B 在骁龙 8 Elite NPU 经 INT8 量化后首字延迟 0.12 秒、解码 > 100 token/s；Mini-InternVL 系列以 5% 参数维持 90% 大模型性能——VLM 边缘部署已具工程可行性。



六、性能对照（公开文献参考与本方案工程目标）

维度	公开文献：CNN 路线 [6]	公开文献：VLM 路线 [5]	SentinelDMS Fusion 工程目标 †
疲劳 Acc.	93.4%（DMD 多帧）	97.3%（SAM-DD）	≥ 96%
分心识别	弱 / 不支持	97.3%	≥ 95%
口罩遮挡 F1	视觉失效	部分支持	≥ 85%
夜间 / 低光	显著下降	维持	≥ 90%
端到端延迟	33 ms / 帧	2.4 s 热延迟	33 ms 快 + 2.4 s 慢
FPS	30	0.4	30 + 0.3–0.5
误报率	高	低	较 CNN 期望 ↓ ≥ 50%

† 上表两列文献数据来自不同数据集与任务设置，**仅供参考、不构成严格基准对照**；Fusion 列为本团队基于已交付原型与文献综合给出的工程目标，将于 Pilot 中实测验证。

七、商业模式

双引擎：

- ① **边缘 SDK 授权**——面向 OEM 与 Tier 1，一次性 NRE 20–50 万美元 + 单台 3–8 美元提成。提成毛利约 90%，第 3 年起成为主要收入；
- ② **云端 SaaS 平台**——按车按年 2–5 美元订阅，含驾驶行为分析、OTA 模型更新、车队定制看板。LTV/CAC 3.75 倍。

两条收入线互补：高毛利 NRE 提供初期现金流；规模化提成 + SaaS 提供长期可预测收入。综合毛利率 > 85%；客户 LTV > 1.5 万美元；第 3 年盈亏平衡；第 5 年收入 1050 万美元、毛利率 78%、5 年累计 1775 万美元。

八、目标客户与销售策略

首批两个细分：

- **Tier 1**——Aptiv、Magna、Visteon、Mitsubishi Electric：成熟 OEM 渠道 + 整车平台集成 + 量产经验，最快产品化路径；
- **创新 EV OEM**——蔚来、小鹏、极氪：决策周期短，ADAS/L3 投入激进，对前沿 AI 接受度高。

销售路径：Tier 1 联合建立参考架构 → 真车实景 Pilot 与公开演示 → 锁定下一代车型 Design-In，进入提成阶段。

九、营销策略

主战场为 **CES 与 AutoSens**，强调现场实机而非 PPT。三条核心信息：① 鲁棒性（视觉失效场景仍稳定）；② 自然语言解释（有助于满足可解释性与审计需求）；③ 法规适配（Euro NCAP / C-NCAP / NHTSA 多协议适配能力）。以技术证明而非大众营销建立信任。

十、上市路线图

- **Y1-2 基础期：**完成车规边缘 MVP；与 Tier 1 开展 Pilot；硬件性能验证；
- **Y2-4 扩张期：**Pilot 转 Design-In；切入欧洲 OEM；展会与公开评测建立认知；
- **Y4-5 领导期：**支持多个量产项目；扩展更多 OEM 平台；确立下一代 DMS 领先地位。

路径：Pilot → Design-In → Production。

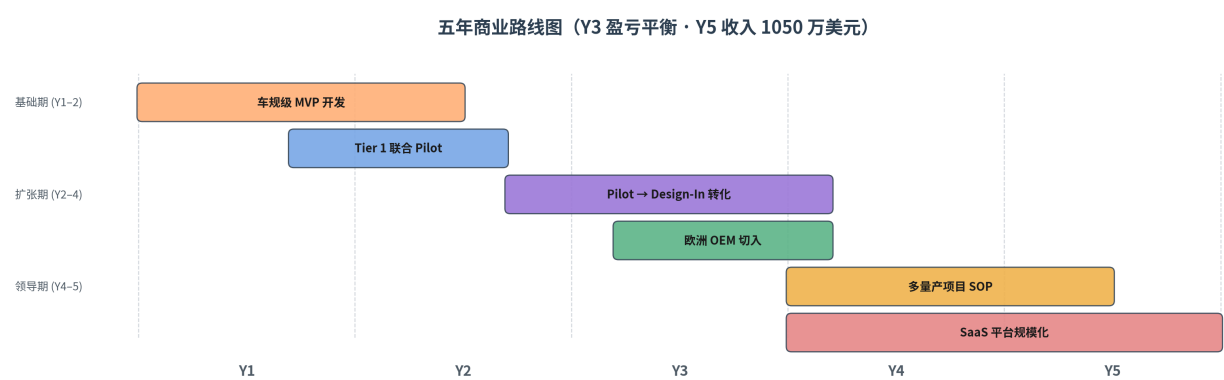


图 3 · Y3 盈亏平衡，Y5 收入 1050 万美元，5 年累计 1775 万美元。

十一、未来方向

OMS + DMS 一体化——驾驶员监测合并全乘员监测，衍生个性化座舱、儿童遗留检测、安全带监测等增值能力。**360° 内外融合**——同一感知大模型同时处理座舱与外部道路，向 L3+ 决策层提供整车级整合输入。两条路径与 VLM 架构天然对齐。

十二、团队

香港大学研究生团队，由冯凯任项目负责人（CEO / 技术）。团队目前已覆盖以下能力组合：系统架构与 VLM 选型、实时 CNN 管道与边缘量化部署、产品定义与 NCAP 法规研究、数据集处理与模型评估、车规 SoC 移植与 ONNX 优化。

随着项目进入 Pilot 阶段，具体角色可能调整，但核心技术能力组合已具备；下一阶段计划补强车规销售 / BD 以及车规嵌入式资深顾问。

十三、融资计划

种子轮 1000 万港币。12 个月内交付：① 车规 MVP 边缘平台稳定运行；② 至少一家 Tier 1 联合 Pilot；③ 首个 OEM 设计导入。资金分配：研发 60%、车规适配与认证 20%、商务与展会 15%、运营 5%。

十四、关键假设与风险

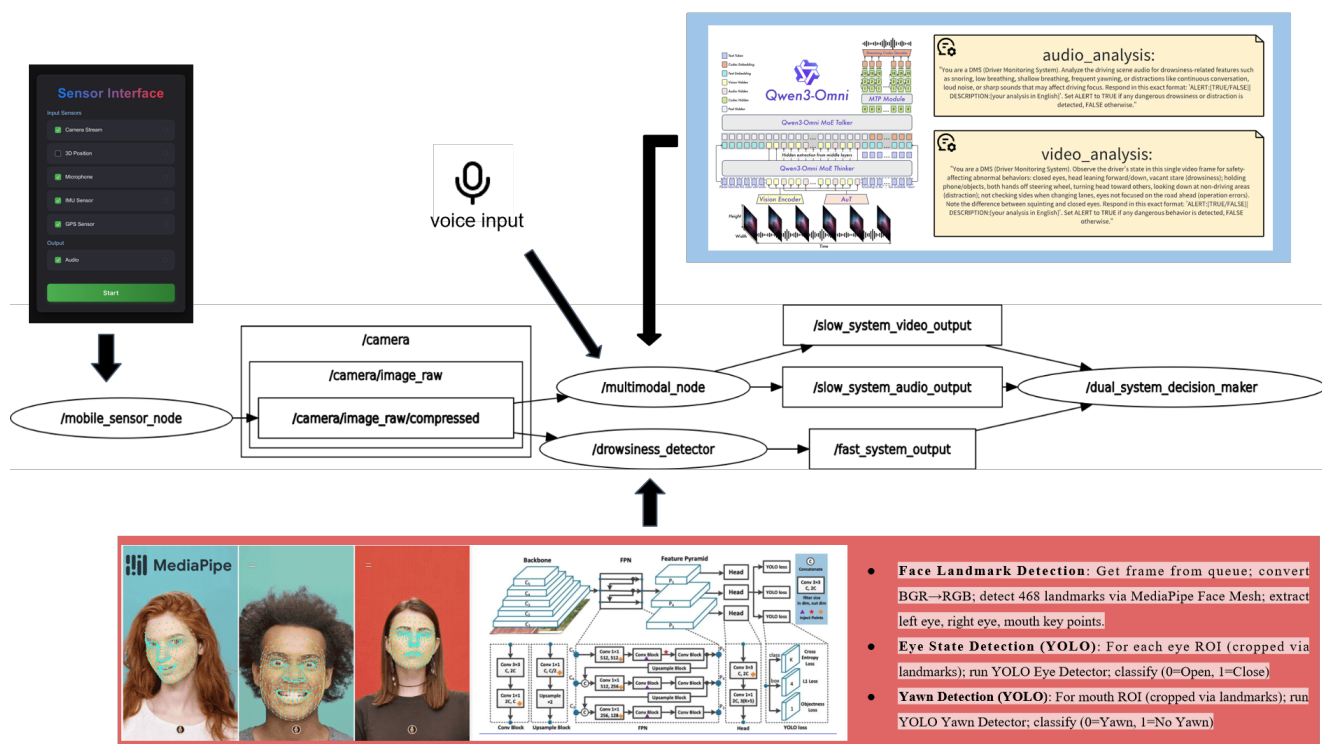
类别	关键假设	风险	缓解
单车单价	SDK NRE \$200K-500K + 提成 \$3-8/车；SaaS \$2-5/车/年	OEM 议价压低 30-50%	模块化定价；保留高毛利 SaaS
装机量	Y5 累计 60-80 万台（Tier 1 + 1-2 家 EV OEM）	量产爬坡延后 ≥ 12 个月	以 Pilot + SaaS 现金流过桥
Pilot 转化	Pilot → Design-In ≈ 30%	实际可能 10-20%	同时推进 4-6 个 Pilot
认证周期	Euro NCAP 适配 6-9 个月	评分细则中途更新	Prompt 级泛化即时调参为护城河
销售周期	Tier 1 design-in 12-18 个月	实际可能 24 个月	并行 EV OEM 短周期获取早期收入
边缘算力	车规 NPU 承载 ≤ 1.5B VLM	边缘性能不达标	车端实时闭环为主；云端用于模型更新、车队分析与非实时复盘

十五、关键结论

DMS 软件市场是**法规驱动、节奏确定**的赛道，未来 12-24 个月是 VLM 范式建立差异化的窗口期。SentinelDMS 凭借**已验证原型 + 法规对齐 + 双引擎商业模式 + 互补团队**，具备切入并领先的全部要素。多模态 VLM 是 DMS 从"任务专用训练"迈向"自然语言引导学习"的范式转折——我们已准备好引领。

本商业计划书基于 SentinelDMS 团队 PPT 与已交付的开源原型代码（real-time-drowsy-driving-detection / drowsy-driving-vlm fork）撰写。所有外部事实经 2026-04 网络核实并标注来源（详见附录 B）；表十、风险表中的工程目标与商业假设由本团队给出，将在 Pilot 阶段实测修正。

附录 A · 工程级实现细节



附图 A1 · 原型工程拓扑：ROS 节点（mobile_sensor_node / multimodal_node / drowsiness_detector / dual_system_decision_maker）、MediaPipe Face Mesh、双 YOLO 头、Qwen-Omni 视频/音频双分支。供技术尽调与车规集成评估参考；主架构图见正文图 1。

附录 B • References & Notes

- [1] **DMS 市场规模**: MarkNtel Advisors \$5.6B by 2030 (CAGR 12.5%) ; 其他机构区间 \$2.94B-\$8.10B (Research and Markets / Grand View Research / Future Market Insights) 。本计划书取 ~\$5.5B 中位估计。 [2] **Euro NCAP 2026**: ADDW 强制日期 2026-07-07; 2026 协议重构为 Safe Driving / Crash Avoidance / Crash Protection / Post-Crash Safety 四类各 100 分; DMS 于 Driver Engagement 类别下最多贡献 25 分 (Euro NCAP 2026 Protocols、ETSC、Smart Eye) 。 [3] **中国 L3 首批许可 (长安深蓝 SL03 / 北汽极狐 αS)** : MIIT 2025-12 发放 (长安重庆 50 km/h、极狐北京 80 km/h, 限定拥堵场景; CnEVPost / Yicai Global / autoevolution / electrive 等多家报道) 。 [4] **中国乘用车 DMS 装配率 15.8%、同比 +82.7%、装机 318 万套 (2024 年 1-11 月)** : ResearchInChina 《Automotive DMS/OMS Research Report 2024-2025》 (Research and Markets / GlobeNewswire 转发) 。 [5] **VLM-DM**: IEEE Xplore #11097620, IEEE IV 2025; ViT + Vicuna + LoRA + dynamic prompt tuning。 [6] **DriveCLIP**: Hasan et al. 《Vision-Language Models Can Identify Distracted Driver Behavior From Naturalistic Videos》, IEEE T-ITS 25(9), 2024 (arxiv:2306.10159) ; "DriveCLIP" 为方法名, NeurIPS ML4AD 2022 首发。 [7] **边缘推理**: MobileVLM 1.4B / 21.5 token/s @ Snapdragon 888 CPU (arxiv:2312.16886) ; FastVLM-0.5B INT8 @ Snapdragon 8 Elite NPU TTFT 0.12 s、解码 > 100 token/s (Apple HF + Google LiteRT) ; Mini-InternVL 5% 参数维持 90% 性能 (arxiv:2410.16261) 。 [8] **VLM 在 DMS 属新兴方向**: 定性由综述支持 (Awesome-VLM-AD-ITS、arxiv:2503.12281) , 无权威量化占比; 原 PPT "< 5%" 数字不可核实, 本版已撤回。